Resumen Semanal de Electricidad

Nombre: Iker Antonio Criollo Valarezo

Ciclo: 1ro Computación

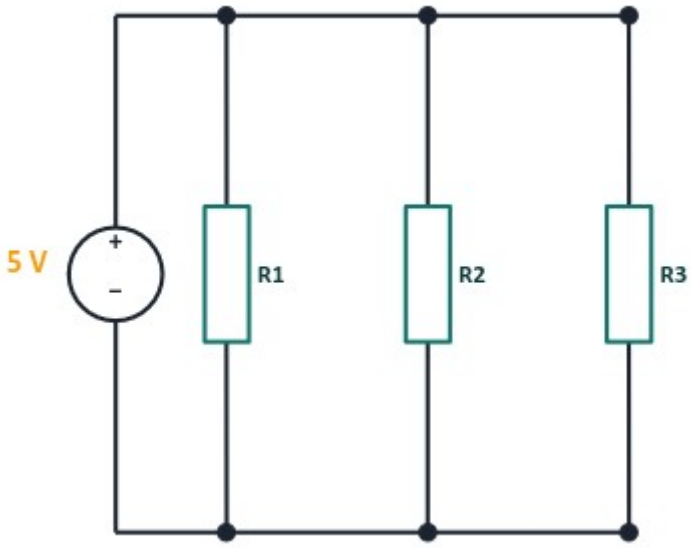
Semana: 4

Resumen:

En esta semana 4 lo que aprendimos fue sobre los circuitos en paralelo y como se los identifica, vimos la ley de corrientes de kirchhoff, a como calcular la resistencia equivalente en los circuitos en paralelo y por ultimo aprendimos sobre los divisores de corriente.

Circuitos en Paralelo

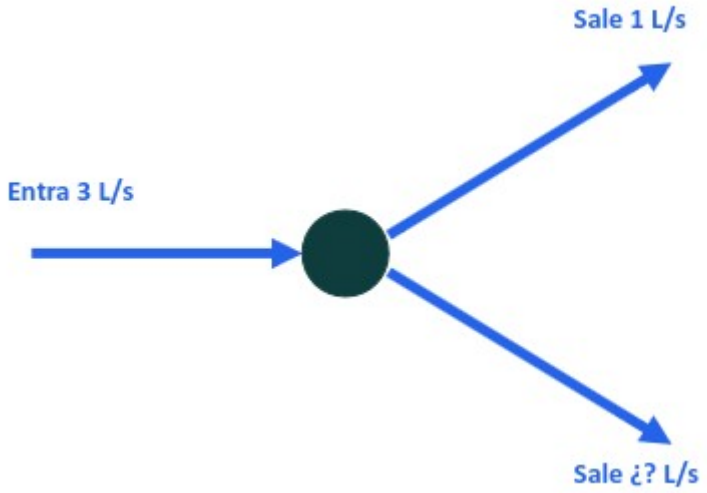
En los circuitos en paralelo el voltaje que le llega a cada elemento es el mismo, mientras que la corriente se reparte entre cada uno



Ley de Corrientes de Kirchhoff

La ley de Corrientes de kirchhoff establece que la corriente que la sumatoria de las corrientes de entrada es igual a la sumatoria de las corrientes de salida

$$\sum I_e = \sum I_s$$



Resistencia equivalente en paralelo

Para calcular la resistencia equivalente en una conexión en paralelo se debe aplicar la formula de

$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

En el caso de que unicamente alla dos resistencias en paralelo se puede aplicar la formula de

$$Req = \frac{R_1 * R_2}{(R_1 + R_2)}$$

Si todas las resistencias en paralelo son del mismo valor se puede aplicar la formula de

$$Req = \frac{R}{N}$$

Divisores de Corriente

En las conexiones en paralelo la corriente se divide entre cada elemento conectado, para calcular la corriente que pasa por una resistencia se usa la formula de

$$I_x = I * \frac{Req}{R_x}$$

En el caso de que el divisor de corriente sea con dos ramas se puede utilizar la formula de

$$I_1 = \frac{I * R_2}{(R_1 + R_2)}$$

$$I_2 = \frac{I * R_1}{(R_1 + R_2)}$$